

1- JSON ve YAML Arasındaki Farklar

Otomotiv yazılımı, konfigürasyon yönetimi ve veri transferinde iki ana veri formatı kullanılır:

Özellik	JSON (JavaScript Object Notation)	YAML (YAML Ain't Markup Language)
Sözdizimi (Syntax)	Süslü parantez {} ve köşeli parantez []	Girintiler (Indentation / Tab-Space)
Okunabilirlik	Makine/API odaklı, biraz daha karmaşık	İnsan odaklı, çok net ve temiz
Yorum Satırı	Desteklemez (Standart JSON)	Destekler (# ile yazılabilir)
Kullanım Alanı	REST API'ler, Web servisleri, telemetry transferi	ECU konfigürasyonları, Docker/CI-CD, Simülasyon senaryoları

2- CAN Bus Haberleşme Hızı ve Hat Uzunluğu İlişkisi

CAN Haberleşme Hızı Neye Göre Değişir?

CAN (Controller Area Network) hat hızı (Baud Rate), mimaride kullanılan ECU cihazlarının fiziksel kapasitesine ve haberleşme ihtiyacına göre belirlenir:

- High-Speed CAN (ISO 11898-2):** 500 kbps – 1 Mbps (Motor ECU, ABS, ESP gibi kritik ve hızlı veri transferi gerektiren sistemlerde kullanılır).
- Low-Speed / Fault-Tolerant CAN (ISO 11898-3):** 125 kbps'e kadar (Karakoser, kapı, klima gibi gecikmeye tolere edilebilir sistemlerde kullanılır).
- CAN FD (Flexible Data-rate):** 5 Mbps veya üzerine çıkabilir (Payload boyutu 8 byte'tan 64 byte'a çıkarılmıştır).

CAN Bus Hat Uzunluğunun Hıza Etkisi

CAN Bus mimarisinde **Baud Rate (Hız)** artırıldıkça, maksimum **Hat Uzunluğu (Bus Length)** **ZORUNLU OLARAK** düşer.

Bunun temel nedeni **Propagation Delay (Yayınlanma Gecikmesi)** ve **Bit Arbitrasyonu** durumudur. CAN protokolünde bir ECU veri gönderirken aynı anda hattı dinler

(Dominant/Recessive bit kontrolü). Sinyal hattın bir ucundan diğer ucuna ulaşır geri dönmeye kadar bit süresi bitmemelidir. Hat uzadıkça sinyalin ulaşma süresi artacağı için yüksek hızlarda haberleşme çakışır ve hata (Error Frame) oluşur.

Standart CAN Hat Uzunluğu / Hız İletişim Tablosu:

Baud Rate (Hız)	Maksimum Bus Uzunluğu
1 Mbit/s	~25 - 40 metre
500 kbit/s	~100 metre
250 kbit/s	~250 metre
125 kbit/s	~500 metre

(Özetle: Hız 2 katına çıktığında, sinyalin fiziki kablo üzerindeki seyahat süresi sınırlandırıldığı için hat uzunluğunun yaklaşık yarıya indirilmesi gerekir.)

3- 4. Günde Yapılan Uygulamalı Çalışmalar

1. State Machine (Durum Makinesi) Tasarımı:

- Araç OFF, IGNITION_ON, ENGINE_RUNNING, DRIVING ve SHUTDOWN durumları ile modellendi.
- Kontak kapandığında RPM ve Hızın otomatik sıfırlanması için Guard Check mekanizmaları kuruldu.

2. Deterministik Simülasyon (normal_drive.json):

- Sürüş adımları JSON dosyasına döküldü ve main.py üzerinden canlı tablo olarak simüle edildi.

3. Birim Testler (pytest):

- Motor kapalıyken RPM sıfırlanması, gaza basıldığında hız ve RPM tutarlılığı ve deterministik tekrarlanabilirlik kabul kriterleri test edilip doğrulandı.